



Padronização de Fluxos Operacionais: do atendimento informal à modelagem de um Service Desk - Atividade 3

Prototipagem de Sistemas Computacionais - Experiência Prática 3



2 Identificação do aluno

B(

Bárbara Crisóstomo Navarro CRUZ_EAD_Sistemas de Informação (Bacharelado) 1A_20261

Padronização de Fluxos Operacionais: do
atendimento informal à modelagem de um

Service Desk - Atividade 3

Prototipagem de Sistemas Computacionais -

Experiência Prática 3



Casos de uso selecionados

- UC01 – Abrir Chamado: Este é o ponto de entrada do sistema. O colaborador registra solicitações estruturadas (título, descrição, categoria e urgência), substituindo canais informais como e-mail e WhatsApp por um padrão auditável. O processo gera automaticamente um protocolo único, garantindo rastreabilidade imediata. A integração obrigatória com a priorização automática (UC02) elimina a subjetividade, assegurando que a demanda seja classificada conforme regras de negócio desde o momento da abertura.
- UC04 – Atender Chamado: Este é o caso de uso central para o Técnico de Suporte, abrangendo da seleção na fila priorizada à execução e registro de progresso. Ele resolve gargalos críticos, como a falta de visibilidade e o retrabalho, ao padronizar o fluxo operacional. O processo exige o encerramento formal com registro da solução (UC06), alimentando a base de conhecimento e gerando dados para os indicadores de desempenho e SLA monitorados pelo Gestor de TI no painel gerencial (UC07).



4 Identificação de elementos

Nome da classe	Atributos principais	Métodos principais
• Usuario - Dados de login e perfil de todos os atores do sistema. • Colaborador (é um Usuario) - Quem abre chamados e acompanha o andamento. • TecnicoSuporte (é um Usuario) - Quem atende, resolve e documenta os chamados. • Chamado - Registro central que substitui o pedido informal por e-mail/WhatsApp. • HistoricoChamado - Registra cada passo do chamado para auditoria e transparência.	• id, nome, email, senha, perfil, status • Atributos: setor, cargo • Atributos: especialidades, cargaTrabalho, filaChamados • Atributos: protocolo, titulo, descricao, categoria, urgencia, prioridade, status, dataAbertura, dataFechamento, solicitante, tecnico, solucao, sla • Atributos: id, chamado, dataHora, autor, statusAntes, statusDepois, descricao, visibilidade	• entrarNoSistema(login, senha), sairDoSistema() • Métodos: abrirChamado(dados), anexarArquivo(arquivo), verStatus(protocolo), salvarRascunho(dados) • Métodos: iniciar(chamado), pedirInfo(chamado), registrarAcao(chamado), pausar(chamado), transferir(chamado), fechar(chamado) • Métodos: validarCampos(), classificarPrioridade(), definirTecnico(), mudarStatus(), pausarSLA(), verificarDuplicado() • Métodos: gravarAcao(dados)

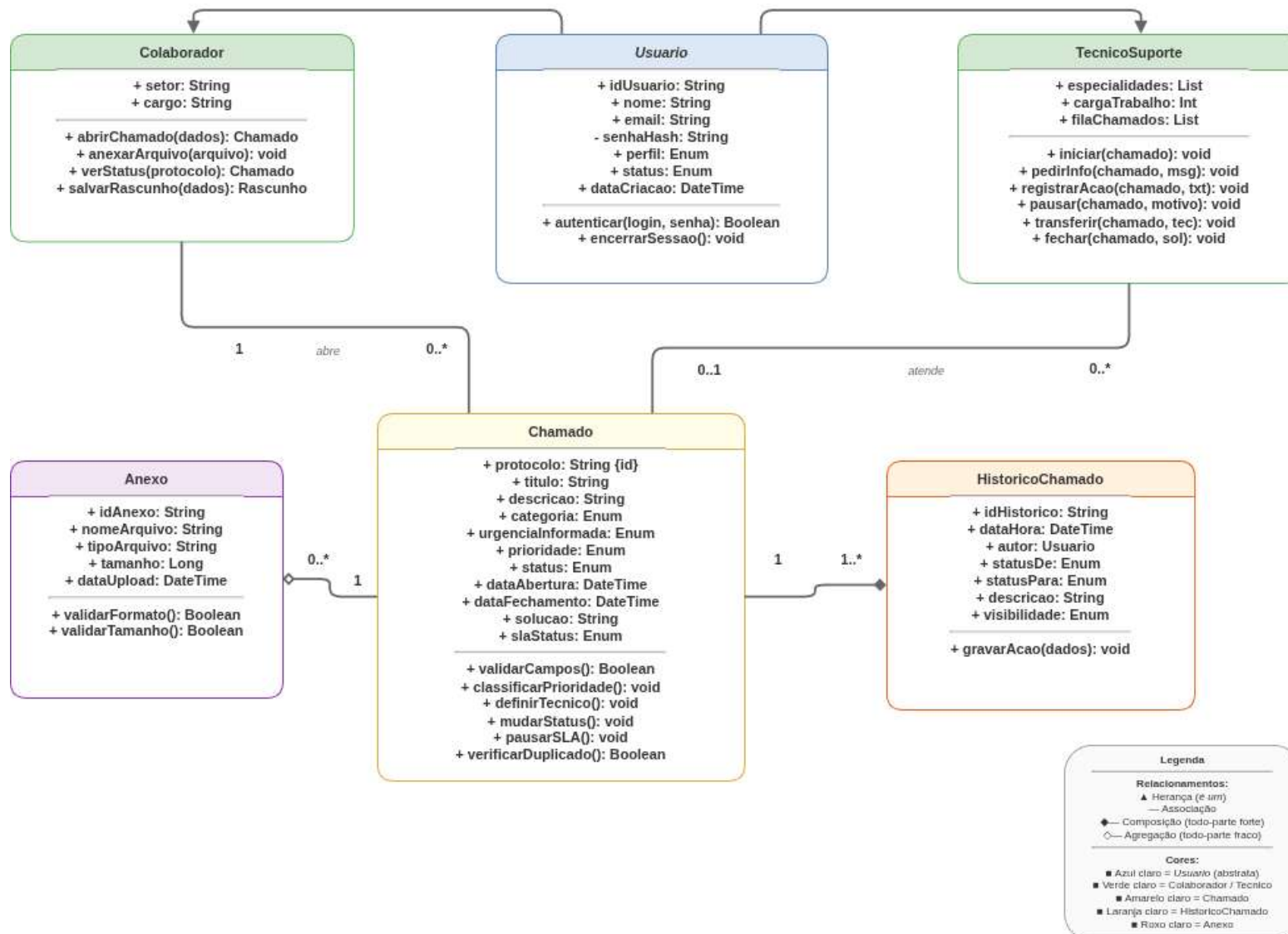


Classe de origem - Classe de destino	Tipo de relacionamento	Multiplicidade
• Usuario - Colaborador • Usuario - TecnicoSuporte • Colaborador - Chamado • Chamado - Colaborador • TecnicoSuporte - Chamado • Chamado - TecnicoSuporte • Chamado - HistoricoChamado • HistoricoChamado - Chamado • Chamado - Anexo • Anexo - Chamado	• Herança: Herda dados de Usuario e soma setor, cargo e métodos de abertura. • Herança - TecnicoSuporte herda Usuario e soma especialidades, carga e métodos de atendimento. • Associação: Colaborador abre nenhum ou vários chamados. Ocorre registro de histórico do solicitante. • Associação: solicitante único e preenchimento obrigatório. • Associação: fila dinâmica com múltiplos atendimentos simultâneos. • Associação: sem responsável na abertura (0); Após atribuição (1). • Composição: pelo menos um registro de histórico com novos registros a cada transição de status. • Composição : dependência total; exclusão do chamado remove todo o histórico. • Agregação: suporta múltiplos arquivos (prints/PDFs) nos fluxos UC01 e UC04. • Agregação: arquivo associado ao chamado, mas com reuso físico no sistema.	• — • — • 1..* • 1 • 0..* • 0..1 • 1..* • 1 • 0..* • 1



6 Diagrama de classes

Diagrama de Classes — Sistema de Gestão de Chamados (Service Desk)





Caso de uso para diagrama de sequência

O UC01 — Abrir Chamado é ideal para o diagrama de sequência por ser o ponto de entrada que inicia o ciclo de vida do dado no sistema. Ele atua diretamente no "registro volátil" do BPMN As-Is, substituindo comunicações informais por um formulário padronizado com validação e protocolo (RF01). A modelagem técnica destaca a rica interação entre o Colaborador (ator), a Interface, o Controlador de Chamado, o Banco de Dados e o Sistema de Notificações. O diagrama evidencia o «include» do UC02, mostrando como a priorização automática ocorre entre a persistência e a confirmação. No cenário modelado (15 passos), o usuário submete os dados, o sistema valida os campos, gera o protocolo, aciona o motor de priorização, registra logs de auditoria e confirma a operação via e-mail e tela de sucesso. Essa diversidade de componentes (Fronteira, Controle e Entidade) torna o diagrama robusto, representativo e essencial para demonstrar a rastreabilidade e a eliminação de gargalos.



8 Mapeamento de interações (2/2)

Lista de interações

- 1 - Colaborador - Ator humano (Interface Service Desk - Boundary): acessarPortal()
- 2 - Colaborador (Interface Service Desk): selecionarOpcao("Abrir Novo Chamado")
- 3 - Interface Service Desk (Controlador Chamado - Control): validarSessao(idUsuario)
- 4 - Controlador Chamado (Banco de Dados - Entity): consultarPerfil(idUsuario)
- 5 - Banco de Dados (Controlador Chamado): perfilUsuario
- 6 - Controlador Chamado (Interface Service Desk): sessaoValida(perfil, setor)
- 7 - Interface Service Desk (Colaborador): exibirFormulario(setor)
- 8 - Colaborador (Interface Service Desk): preencherFormulario(titulo, descricao, categoria, urgencia)
- 9 - Colaborador (Interface Service Desk): acionarAnexarArquivo()
- 10 - Colaborador (Interface Service Desk): submeterFormulario()
- 11 - Interface Service Desk (Controlador Chamado): validarCampos(dados)
- 12 - Controlador Chamado (Interface Service Desk): camposInvalidos(listaErros)
- 13 - Controlador Chamado (Banco de Dados): verificarDuplicidade(dados)
- 14 - Controlador Chamado (Controlador Chamado): gerarProtocolo()
- 15 - Controlador Chamado (Banco de Dados): persistirChamado(protocolo, dados)
- 16 - Banco de Dados (Controlador Chamado): falhaPersistencia()
- 17 - Controlador Chamado (Motor de Priorização - Control (UC02)): executarPriorizacao(protocolo, dados)
- 18 - Motor de Priorização (Controlador Chamado): prioridadeCalculada
- 19 - Controlador Chamado (Sistema de Notificações - Ator externo): dispararNotificacao(protocolo, email)
- 20 - Interface Service Desk (Colaborador): exibirTelaSucesso(protocolo, prioridade)



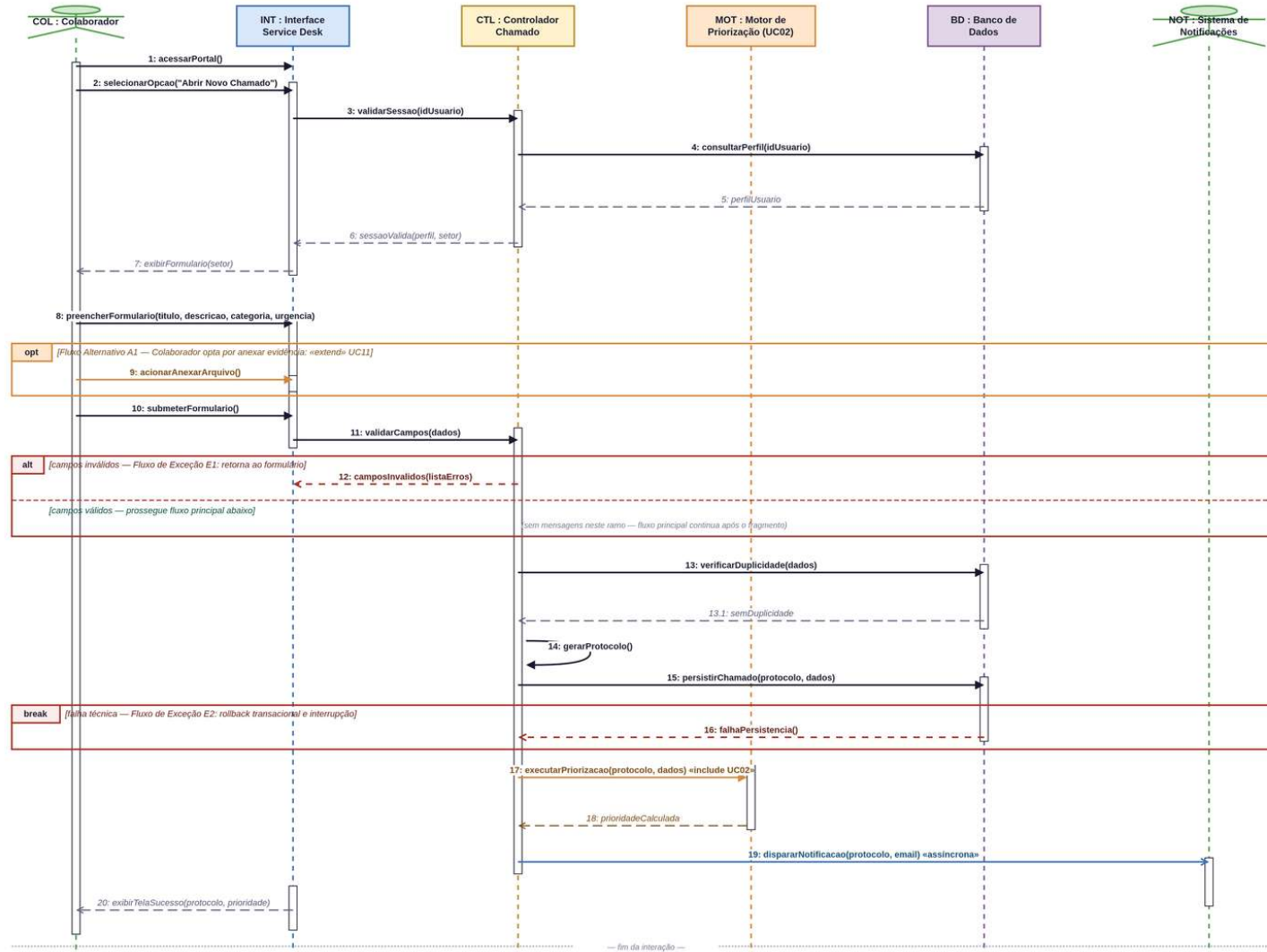
9 Diagrama de sequência

Padronização de Fluxos Operacionais: do atendimento informal à modelagem de um Service Desk - Atividade 3

Prototipagem de Sistemas Computacionais - Experiência Prática 3

Diagrama de Sequência — UC01: Abrir Chamado

Notação UML 2.5 — Sistema de Gestão de Chamados (Service Desk) — 20 interações



Legenda — UML 2.5

Tipos de Mensagem

- Síncrona (chamada de método)
- Assíncrona (não bloqueia o emissor)
- Retorno de mensagem
- Retorno de exceção (caminho de erro)

Fragmentos Combinados

- opt: Trecho opcional (Alternativo A1)
- alt: Alternativas mutuamente exclusivas (Exceção E1)
- break: Interrupção do fluxo (Exceção E2)

Tipos de Lifeline

- Ator (COL — Colaborador, NOT — externo)
- Boundary (INT — Interface)
- Control (CTL — Controlador Chamado)
- Control especializado (MOT — UC02)
- Entity (BD — Banco de Dados)

Resumo das Interações

- Total: 20 mensagens (+ 1 retorno técnico 13.1)
- Fluxo Principal: 1-8, 10-11, 13-15, 17-20
- Fluxo Alternativo A1: msg 9 (anexar arquivo)
- Fluxo de Exceção E1: msg 12 (campos inválidos)
- Fluxo de Exceção E2: msg 16 (falha persistência)
- Auto-chamada: msg 14 (gerarProtocolo)
- Assíncrona: msg 19 (notificação fire-and-forget)
- Estereótipo: «include UC02» na msg 17
- Fragmentos compactos cobrem apenas suas mensagens



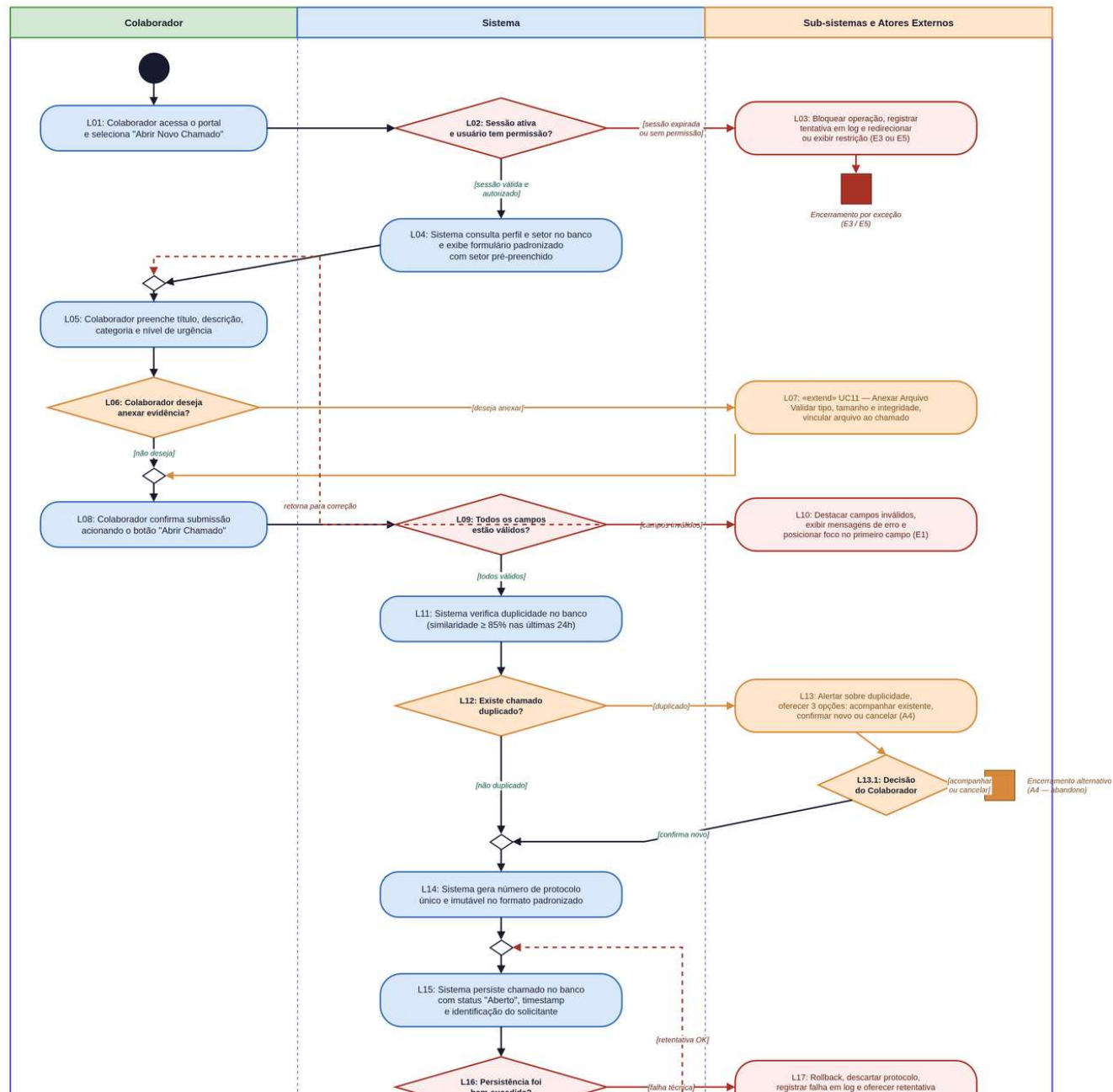
Mapeamento de passos do fluxo

- L01 - Colaborador acessa o portal do Service Desk e seleciona "Abrir Novo Chamado" no menu principal: Ir para L02
- L02 - Sistema avalia se a sessão do usuário está ativa e se ele tem permissão para abrir chamados: Se [sessão válida e autorizado] → L04. Se [sessão expirada ou sem permissão] → L03
- L03 - Sistema bloqueia a operação, registra a tentativa em log de auditoria e redireciona para login ou exibe mensagem de restrição: Encerrar caso de uso (Exceções E3 ou E5)
- L04 - Sistema consulta perfil e setor do usuário no banco e exibe formulário padronizado com setor pré-preenchido: Ir para L05
- L05 - Colaborador preenche título, descrição, categoria e nível de urgência do chamado: Ir para L06
- L06 - Sistema avalia se o Colaborador deseja anexar evidência ao chamado: Se [deseja anexar] → L07. Se [não deseja] → L08
- L07 - Sub-fluxo UC11: validar tipo, tamanho e integridade do arquivo anexado e vincular ao chamado em elaboração: Ir para L08
- L08 - Colaborador confirma submissão acionando o botão "Abrir Chamado": Ir para L09
- L09 - Sistema valida se todos os campos obrigatórios estão preenchidos e em formato correto: Se [todos válidos] → L11. Se [algum inválido] → L10
- L10 - Sistema destaca campos inválidos, exibe mensagens de erro e posiciona foco no primeiro campo problemático: Retornar a L05 (Exceção E1)
- L11 - Sistema verifica no banco se há chamado similar do mesmo solicitante nas últimas 24 horas: Ir para L12
- L12 - Sistema avalia se o índice de similaridade do chamado existente atinge ou supera 85%: Se [duplicado] → L13. Se [não duplicado] → L14
- L13 - Sistema alerta sobre duplicidade e oferece três opções: acompanhar existente, confirmar novo ou cancelar: Se [confirma novo] → L14. Se [acompanhar ou cancelar] → encerrar (Alternativo A4)
- L14 - Sistema gera número de protocolo único e imutável no formato padronizado da organização: Ir para L15
- L15 - Sistema persiste o chamado no banco com status "Aberto", timestamp e identificação do solicitante: Ir para L16
- L16 - Sistema avalia se a operação de persistência foi concluída com sucesso ou retornou erro: Se [sucesso] → L18. Se [falha técnica] → L17
- L17 - Sistema executa rollback, descarta protocolo, registra falha em log e oferece retentativa por até 3 vezes: Se [retentativa OK] → L15. Se [esgotou] → encerrar (Exceção E2)
- L18 - Sub-fluxo UC02: motor de regras avalia categoria, setor e impacto e atribui prioridade Crítica, Alta, Média ou Baixa: Ir para L19
- L19 - Sistema atribui chamado à fila do Técnico, registra log de auditoria e dispara notificação assíncrona: Ir para L20
- L20 - Sistema exibe ao Colaborador a tela de confirmação com protocolo, prioridade e link para acompanhamento (UC03): Encerrar caso de uso com sucesso



Diagrama de Atividades — UC01: Abrir Chamado

Notação UML 2.5 — Fluxo lógico de 20 passos com swimlanes — Sistema de Gestão de Chamados (Service Desk)





Comentário técnico

A modelagem UML estabelece uma dependência hierárquica clara entre diagramas estruturais e comportamentais, onde os diagramas de classes fornecem o vocabulário arquitetural que os diagramas comportamentais orquestram em sequências temporais e fluxos lógicos. No projeto Service Desk, essa relação manifesta-se na forma como as lifelines do diagrama de sequência e os nós do diagrama de atividades referenciam as classes e responsabilidades definidas no modelo estrutural. A classe Controlador de Chamado, por exemplo, centraliza a lógica de abertura e aparece no diagrama de sequência UC01 como a lifeline CTL, executando operações como validarSessao e gerarProtocolo, que correspondem obrigatoriamente a métodos definidos na classe estrutural. A existência temporal desse comportamento depende da existência ontológica da estrutura, pois um método não pode ser invocado se a classe e sua assinatura não existirem previamente. De forma análoga, o diagrama de atividades referencia implicitamente essas classes em seus nós de ação; um passo que consulta o perfil do usuário pressupõe a existência de atributos como perfil e setor na classe Usuário e operações de consulta em classes de persistência. Sem essa ancoragem em componentes executáveis, os passos lógicos seriam abstrações vazias. A relação «include» entre UC01 e UC02, preservada tanto na sequência quanto nas atividades, só é implementável porque o Motor de Priorização existe como classe autônoma, encapsulando a lógica de cálculo e permitindo baixo acoplamento. Além disso, as associações entre classes determinam a validade das comunicações; o disparo de uma notificação do Controlador para um serviço externo no diagrama de sequência reflete uma associação estrutural necessária. No diagrama de atividades, o tratamento de exceções em falhas de persistência só faz sentido pela dependência de injeção da classe Banco de Dados. Essa hierarquia explica por que metodologias como RUP e Iconix recomendam fundamentar o projeto no diagrama de classes: os diagramas comportamentais descrevem a dinâmica do sistema, mas dependem inteiramente da estrutura que define o que de fato existe e pode ser executado. No Service Desk, cada mensagem e cada passo de atividade ancora-se em operações de classes concretas, validando que o comportamento é a materialização dinâmica da substância estrutural.



13 Revisão da experiência prática

Checklist de qualidade

- Revisão e seleção de ao menos dois casos de uso principais da etapa anterior foram realizadas com sucesso.
- Identificação de classes, atributos e métodos principais do sistema foi executada de forma estruturada.
- Definição de relacionamentos e multiplicidades foi aplicada utilizando boas práticas de design orientado a objetos.
- Elaboração do Diagrama de Sequência mapeou adequadamente a interação entre objetos ao longo do tempo.
- Construção do Diagrama de Atividades refletiu o fluxo lógico e o comportamento descrito no caso de uso.
- Produção do comentário técnico interpretou corretamente a complementaridade entre os modelos estruturais e comportamentais.



Reflexão sobre as aprendizagens

O trabalho realizado demonstra que consegui dominar bem as competências de modelagem e arquitetura de software, criando uma base estrutural sólida o suficiente para atender ao que um sistema de Service Desk precisa para funcionar. Um dos pontos mais fortes que identifiquei foi a organização entre as diferentes etapas do projeto. Consegui ligar com precisão a estrutura do sistema ao seu comportamento: por exemplo, os métodos que defini na classe Controlador de Chamado, como validarSessao e gerarProtocolo, aparecem como ações essenciais dentro do Diagrama de Sequência. Essa integração garante que o sistema seja coerente, evitando que existam funções descritas no fluxo que não tenham um lugar correspondente no código ou nas classes. A aplicação dos conceitos de orientação a objetos também merece destaque. Ao utilizar a herança para as classes Colaborador e TecnicoSuporte, partindo da classe Usuario, mostrei como otimizar a estrutura de dados ao reaproveitar informações em comum, como o e-mail e a senha. Além disso, ao separar as responsabilidades no diagrama de sequência entre interface, controle e banco de dados, o projeto facilita muito a futura programação e manutenção do software, já que a lógica principal fica organizada e isolada. Como oportunidade de melhoria, notei que poderia ter detalhado melhor os logs e a auditoria. Embora eu tenha mencionado que o sistema deve ser auditável para substituir processos informais, o Diagrama de Sequência poderia mostrar de forma mais clara o momento exato em que o HistoricoChamado é criado durante a abertura do chamado. Isso reforçaria visualmente a garantia de que cada passo do processo está sendo registrado e pode ser rastreado futuramente.



15 Autoavaliação

Padronização de Fluxos Operacionais: do
atendimento informal à modelagem de um
Service Desk - Atividade 3
Prototipagem de Sistemas Computacionais -
Experiência Prática 3

